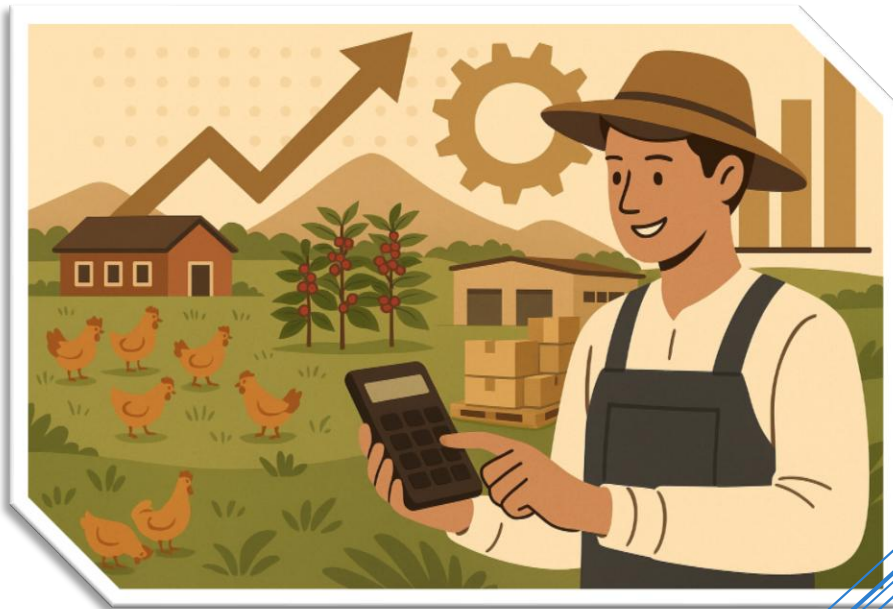


EJERCICIOS DE ASIGNACIÓN

Investigación de Operaciones



Universidad Nacional de Agricultura
agosto 2025

Problema 1: Asignación de trabajadores a parcelas

Una finca cafetalera tiene 4 trabajadores y 4 parcelas para deshierbe. El tiempo (en minutos) que tarda cada trabajador en cada parcela es:

Trabajadores	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4
Trabajador 1	45	52	41	60
Trabajador 2	50	47	55	53
Trabajador 3	46	44	48	51
Trabajador 4	58	49	52	47

Pregunta: ¿Cómo deben asignarse los trabajadores a las parcelas para minimizar el tiempo total?

Problema 2: Asignación de veterinarios a granjas

Una empresa veterinaria debe enviar 4 veterinarios a 4 granjas. El costo de desplazamiento (en lempiras) es:

Veterinarios	Granja A	Granja B	Granja C	Granja D
Vet 1	820	760	910	700
Vet 2	780	690	860	750
Vet 3	840	720	800	770
Vet 4	720	810	740	820

Pregunta: Determine la asignación que minimiza el costo total.

Problema 3: Asignación de camiones a rutas

Una cooperativa lechera dispone de 3 camiones y 3 rutas de distribución. El consumo de combustible (litros por recorrido) es:

Camiones	Ruta 1	Ruta 2	Ruta 3	Ruta 4
Camión A	32	28	35	31
Camión B	30	26	33	29
Camión C	27	29	31	30
Camión D	33	27	32	25

Pregunta: ¿Qué asignación minimiza el consumo de combustible?

Problema 4: Agrónomos en proyectos

Cinco agrónomos deben asignarse a 5 proyectos (maíz, frijol, café, hortalizas y caña). Cada agrónomo tiene un puntaje de eficiencia:

Agrónomos	Maíz	Frijol	Café	Hortalizas	Caña
Agrónomo 1	8	6	7	9	5
Agrónomo 2	7	9	6	8	7
Agrónomo 3	6	7	9	6	8
Agrónomo 4	9	5	8	7	6
Agrónomo 5	5	8	7	6	9

Pregunta: ¿Qué asignación maximiza la eficiencia total?

Problema 5: Estudiantes en empresas

Cinco estudiantes deben ser asignados a 5 empresas para sus prácticas. El nivel de afinidad (escala 1–10) es:

Estudiantes	Empresa A	Empresa B	Empresa C	Empresa D	Empresa E
Est 1	7	9	6	8	5
Est 2	6	7	8	6	9
Est 3	8	6	9	7	6
Est 4	5	8	7	9	6
Est 5	9	5	6	7	8

Pregunta: Determine la asignación que maximice la afinidad.

Problema 6: Jornaleros en cultivos

Un productor contrata 4 jornaleros para trabajar en 4 cultivos. Cada jornalero cobra diferente salario (en L):

Jornaleros	Maíz	Tomate	Yuca	Frijol
Jornalero 1	600	650	620	610
Jornalero 2	620	610	640	590
Jornalero 3	590	630	600	620
Jornalero 4	610	600	630	605

Pregunta: ¿Cómo asignar a los jornaleros para minimizar el costo?

Problema 7: Técnicos en comunidades

Cuatro técnicos deben visitar 4 comunidades. Los tiempos de viaje (en minutos) son:

Técnicos	Com A	Com B	Com C	Com D
Tec 1	55	42	60	47
Tec 2	48	50	45	62
Tec 3	60	46	52	49
Tec 4	51	58	47	44

Pregunta: ¿Qué asignación minimiza el tiempo total?

Problema 8: Tractores en labores

Una finca dispone de **4 tractores** y se deben realizar **4 labores**. El **consumo de combustible** (L/h) es:

Tractores	Arado	Rastreo	Siembra	Fertilización
Tractor 1	14	12	10	13
Tractor 2	11	13	12	12
Tractor 3	12	11	13	11
Tractor 4	13	12	11	10

Pregunta: Determine la **asignación de tractores a labores** que **minimiza el** consumo total de combustible

Problema 9: Investigadores en experimentos

Una universidad debe asignar 4 investigadores a 4 experimentos. La productividad se mide en un índice:

Investigadores	Aves	Bovinos	Suelos	Forrajes
Inv 1	85	78	72	80
Inv 2	76	88	74	82
Inv 3	79	81	90	77
Inv 4	83	75	78	88

Pregunta: ¿Cuál es la asignación que maximiza la productividad?

Problema 10: Empaquetadores en líneas

Una planta empaquetadora tiene 5 trabajadores y 5 líneas de producción. El rendimiento (cajas/hora) es:

Empaquetadores	Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	Línea 5
Empaq 1	42	38	45	40	36
Empaq 2	39	44	41	37	43
Empaq 3	40	36	42	45	38
Empaq 4	44	41	39	38	42
Empaq 5	37	43	40	42	39

Pregunta: ¿Qué asignación maximiza el rendimiento total?

Problema 11: Extensionistas en municipios

Cinco extensionistas deben asignarse a 5 municipios. El costo (en L) es:

Extensionistas	Mpio 1	Mpio 2	Mpio 3	Mpio 4	Mpio 5
Ext 1	1100	1250	980	1180	1050
Ext 2	1020	1140	1080	1120	1200
Ext 3	1180	1060	1110	1000	1150
Ext 4	1040	1200	1020	1160	1090
Ext 5	1120	1080	1190	1070	1010

Pregunta: Determine la asignación que minimiza el costo total.